# 3 Kreu

## ELEMENTE TË KOMBINATORIKËS

Kombinatorika është pjesë e matematikës, që studion objektet matematikore që njihen me termat *kombinacionet, përkëmbimet, dispozicionet* (*variacionet*) , të cilat lidhen me bashkësi që kanë një numër të fundmë elementesh.

Para se të shqyrtojmë teknikat themelore kombinatorike të cilat zbatohen gjatë zgjidhjes së problemeve të ndryshme, po japim dy rregulla.

### 3.1. RREGULLI I SHUMËS. RREGULLI I PRODHIMIT. NUMËRIMI I DYFISHTË

**1.Rregulli i shumës**. Ky rregull mbështetet te numri i elementeve të bashkimit të dy bashkësive të fundme. Nga figurat e ndërtuara sipas diagramave të Venit, qe ilustojne bashkimin $A\cup B$ dhe prerjen $A\cap B$ në Kreun 1, lexuesi e ka të lehtë të konstatojë vërtetësinë e vetisë

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)\ . \qquad (1)$$

Meqenë se kur $A\cap B=\varnothing$, $n(A\cap B)=0$, vetia (1) në këtë rast ka pamjen $n(A\cup B)=n(A)+n(B)$.

Rregulli i shumës ka këtë përmbajtje:

*Nëse një ngjarje apo proces A mund të zhvillohet në n(A) mënyra dhe një ngjarja (proces) tjetër B mund të zhvillohet në n(B) mënyra, atëherë*

*a) nëse këto dy ngjarje janë disnjukte* ($A\cap B=\varnothing$), *atëherë për paraqitjen e njërës nga këto*
*dy ngjarje ka n(A)+n(B) mënyra;*

*b)nëse këto dy ngjarje janë jodisnjukte* ($A\cap B\neq\varnothing$), *atëherë për paraqitjen e njërës prej*
*tyre ka n(A)+n(B)-n(A∩B) mënyra.*

**Shembull 3.1.1**. Nëse një bashkësi studentësh përbëhet nga 8 vajza dhe 7 djem, atëherë në sa mënyra mund të zgjedhim një përfaqësues të këta studentë?

*Zgjidhje*. Shënojmë me *A*-grupin e vajzave dhe *B*-grupin e djemëve, pra $n(A)=8$, $n(B)=7$, kështu kemi $n(A)+n(B)=8+7=15$ mënyra për të zgjedhur një përfaqësues, sepse $A\cap B=\varnothing$.

**Shembull 3.1.2.** Nëse me *A* shënojmë ngjarjen e zgjedhjes së numrit të thjeshtë më të vogël se 12 dhe me *B* shënojmë ngjarjen e zgjedhjes së numrit

çift më të vogël se 12, atëherë në sa mënyra mund të ndodhi të paktën njëra nga këto ngjarje?

*Zgjidhje.* Vërejmë që ngjarjet $A=\{2,3,5,7,11\}$ dhe $B=\{2,4,6,8,10\}$ janë jodisnjukte, sepse $A\cap B=\{2\}$. Kështu, marrim $n(A)+n(B)-n(A\cap B)=5+5-1=9$ mënyra.

**2.Rregulli i prodhimit.** Ky rregull mbështetet në numrin e elementeve të prodhimit kartezian, që në Kreun 1 është shprehur nga formula

$$n(A\times B) = n(A)\cdot n(B) \qquad (2)$$

Rregulli i prodhimit ka këtë formulim:

*Nëse një ngjarje apo proces A mund të zhvillohet në $n(A)$ mënyra dhe një ngjarja (proces) B mund të zhvillohet në $n(B)$ mënyra dhe këto dy ngjarje janë të pavarura, pra nuk ndikojnë në paraqitjen e njëra tjetrës, atëherë të dyja ngjarjet njëkohësisht do të ndodhin në $n(A)\cdot n(B)$ mënyra.*

Me induksion matematik formula (2) përgjithësohet në trajtën

$$n(A_1\times A_2\times \ldots \times A_m) = n(A_1)\cdot n(A_2)\cdot \ldots \cdot n(A_m) \qquad (3)$$

Bazuar në formulën (3) rregulli i prodhimit përgjithësohet lehtësisht nga lexuesi, sic do ta përdorim në shembullin e mëposhtëm.

**Shembull 3.1.3.** Fjalëkalimi i një përdoruesi kompjuterësh përbëhet nga katër shkronja të pasuara nga dy shifra numerike dhe përfundon me shkronjë. Dallim midis shkronjave të mëdha dhe të vogla nuk bëhet, si dhe alfabetin e marrim latin me 26 shkronja. Sa fjalëkalime të tilla mund të formohen?

*Zgjidhje.* Fjalëkalimi ka formën $G_1G_2G_3G_4N_1N_2G_5$, në bazë të rregullit të përgjithësuar të prodhimit kemi $26\cdot 26\cdot 26\cdot 26\cdot 10\cdot 10\cdot 26 = 1188137600$ fjalëkalime.

**Vërejtje.** Në qoftë se ngjarjet janë të varura, pra janë ngjarje të kushtëzuara, atëherë duhet patur kujdes në përcaktimin e mundësive të ngjarjeve të të njëjtit lloj, sepse gradualisht ulet numri i këtyre mundësive. Konkretisht, në qoftë se te shembulli 3.1.3 vendosim kushtet që shkronjat dhe shifrat të mos përsëriten, atëherë kemi $26\cdot 25\cdot 24\cdot 23\cdot 10\cdot 9\cdot 22 = 710424000$ fjalëkalime.

**Numërimi i dyfishtë.** Veç dy rregullave të mësipërme një teknikë themelore kombinatorike është dhe i ashtuquajturi *numërimi i dyfisht* , i cili përdoret në rastin e gjetjes së elementeve të një prodhimi kartezian. Le të jenë $A$ dhe $B$ dy bashkësi jo boshe, dhe $P=A\times B$. Shënojmë

$$P(a;\ ) = \{(x;y)\in A\times B \mid x = a\} \quad \text{dhe} \quad P(\ ;b) = \{(x;y)\}.$$

Është e qartë që

$$P = \bigcup_{a\in A} P(a;\ ) = \bigcup_{b\in B} P(\ ;b).$$

Rezultatet e mësipërme konkretizohen më mirë nga tabela e mëposhtëme, ku $A=\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ *dhe* $B=\{ y_1, y_2, ..., y_m\}$.

| $A \setminus B$ | $y_1$ | $y_2$ | ... | $y_m$ |
|---|---|---|---|---|
| $x_1$ | $(x_1; y_1)$ | $(x_1; y_2)$ | ... | $(x_1; y_m)$ |
| $x_2$ | $(x_2; y_1)$ | $(x_2; y_2)$ | ... | $(x_2; y_m)$ |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| $x_n$ | $(x_n; y_1)$ | $(x_n; y_2)$ | ... | $(x_n; y_m)$ |

Nga tabela duket qartë që *card* $P(a; \ )$, për çdo $a \in A$ është *card* $B=m$, prandaj

$$card\ A\times B = \sum_{a\in A} card\ P(a, \ ) = \sum_{a\in A} m = nm.$$

Po ashtu, *card* $P( \ ; b)$, për çdo $b\in B$ është *card* $A=n$, prandaj gjithashtu

$$card\ A\times B = \sum_{b\in B} card\ P( \ ; b) = \sum_{b\in B} n = nm.$$

Si përfundim, përcaktimi i elementeve të prodhimit kartezian $A\times B$ mund të bëhet në dy drejtime: në drejtimin vertikal rresht mbas rreshti ose në drejtimin horizontal shtyllë mbas shtylle; në fund të dy numërimet (ndryshe numërimi i dyfishtë) na çojnë në të njejtin rezultat $A\times B$, dhe që

$$card\ A\times B = card\ A \cdot card\ B = n\cdot m.$$

**Shembull 3.1.4.** Le të jenë $A=\{x; y; z\}$, $B=\{1; 2; 3\}$. Të gjendet $A\times B$.

*Zgjidhje.* Për $a \in \{x, y, z\}$, gjejmë $P(a; \ )= \{(a; 1), (a; 2), (a; 3)\}$. Prandaj

$A\times B = \bigcup_{a\in A} P(a; \ ) = \{(x; 1), (x; 2), (x; 3)\} \cup \{(y; 1), (y; 2), (y; 3)\} \cup$ $\{(z; 1), (z; 2), (z; 3)\} = \{(x; 1), (x; 2), (x; 3), (y; 1), (y; 2), (y; 3), (z; 1), (z; 2), (z; 3)\}$.

Këtë rezultat e marrim dhe ndryshe. Për $b\in \{1; 2; 3\}$, gjejmë

$P( \ ; b)=\{(x; b), (y; b), (z; b)\}$. Prandaj

$A\times B = \bigcup_{b\in B} P( \ ; b) = \{(x; 1), (y; 1), (z; 1)\} \cup \{(x; 2), (y; 2), (z; 2)\} \cup \{(x; 3), (y; 3), (z; 3)\} = \{(x; 1), (y; 1), (z; 1), (x; 2), (y; 2), (z; 2), (z; 3), (y; 3), (z; 3)\}$,

që duke i radhitur ndryshe çiftet gjejmë të njejtin rezultat:

$\{(x; 1), (x; 2), (x; 3), (y; 1), (y; 2), (y; 3), (z; 1), (z; 2), (z; 3)\}$.

## 3.2. PERMUTACIONET (PËRKËMBIMET)

Le të jetë dhënë bashkësia $M = \{a_1, a_2, a_3, .., a_n\}$ me $n$- elemente.

**Përkufizim 3.2.1.** Çdo radhitje të *n* elementeve të bashkësisë *M* e quajmë *permutacion* të bashkësisë *M*.

**Shembull 3.2.1**. Është dhënë bashkësia $M=\{a,b,c,d\}$. Të shkruhet të gjitha permutacionet e elementeve *a, b, c, d* të bashkësisë M.

*Zgjidhje.* Në pozicionin e parë të permutacionit mund të vendosim cilido nga 4 elementet e bashkësisë *M*. Duke i shënuar me 0 tre pozicionet e mbetura kemi këto 4 mundësi për pozicionin e parë të përkëmbimeve të kërkuara:

$$a000,\quad b000,\quad c000,\quad d000.$$

Në pozicionin e dytë të secilit prej tyre mund të vendosim secilin prej tre elementeve të pa përdorur. Kemi tani këto 12 mundësi:

$$ab00,\quad ba00,\quad ca00,\quad da00,$$
$$ac00,\quad bc00,\quad cb00,\quad db00,$$
$$ad00,\quad bd00,\quad cd00,\quad dc00.$$

Në pozicionin e tretë të secilit prej tyre mund të vendosim secilin prej dy elementeve të pa përdorur. Kemi tani këto 24 mundësi:

$$abc0,\quad bac0,\quad cab0,\quad dab0,$$
$$abd0,\quad bad0,\quad cad0,\quad dac0,$$
$$acb0,\quad bca0,\quad cba0,\quad dba0,$$
$$acd0,\quad bcd0,\quad cbd0,\quad dbc0,$$
$$adb0,\quad bda0,\quad cda0,\quad dca0,$$
$$adc0,\quad bdc0,\quad cdb0,\quad dcb0.$$

Në pozicionin e fundit të secilit vendosim elementin që ka ngelur pa u përdorur në të:

$$abcd,\quad bacd,\quad cabd,\quad dabc$$
$$abdc,\quad badc,\quad cadb,\quad dacb$$
$$acbd,\quad bcad,\quad cbad,\quad dbac$$
$$acdb,\quad bcda,\quad abda,\quad dbca$$
$$adbc,\quad bdac,\quad cdab,\quad dcab$$
$$adcb,\quad bdca,\quad cdba,\quad dcba$$

Pra, nëse bashkësia ka katër elemente, atëherë formohen 24 permutacione.

Mënyra e ndërtimit të permutacioneve në shëmbullin e mësipërm përdoret dhe në rastin e përgjigjes ndaj pyetjes: Sa permutacione mund të formohen nga një bashkësi me *n* elemente?

Në pozicionin e parë të permutacionit mund të pozicionohet cilido nga *n* elementet e dhëna, pra kemi *n* mundësi; në pozicionin e dytë për secilën prej *n* mundësive, mund të vendosim secilin prej *n*-1 elementeve të pa

përdorur. Duke vazhduar në këtë mënyrë në pozicionin e tretë mund të jetë secili prej n-2 elementeve të mbetur. E kështu me radhë. Është e qartë se për elementin e fundit të mbetur, ka vetëm një mundësi vendosjeje.
Në bazë të rregullës së prodhimit, numri i permutacioneve të kërkuara është:

$$P(n) = n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 3\cdot 2\cdot 1 = n! \qquad (4)$$

**Vërejtje.** Me marrëveshje pranojmë që 0!=1

**Shembull 3.2.2**. Sa permutacione mund të formojmë me 5 elemente?

*Zgjidhje.* $5! = 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1 = 120$.

Vërejmë që permutacionet në shembullin 4.2.1 formohen, duke ecur hap pas hapi, sipas radhitjes së shkronjave në alfabet. Vendoset kështu një radhë, sipas të cilës pozicionohet secili permutacion në këtë proces formimi. Një radhitje e tillë mund të ndiqet edhe për formimin e permutacioneve të një bashkësie të çfarëdoshme me $n$ elemente $\{a_1, a_2, a_3, ..., a_n\}$, të cilën e quajmë *radhitje leksikografike*. Për këtë, si permutacion i parë merret $a_1\ a_2\ a_3\ ...\ a_n$. Pastaj radhiten permutacionet që kanë në vend të parë $a_1$, numri i të cilëve është $(n\text{-}1)!$. Më tej radhiten permutacionet që kanë në vend të parë $a_2$, numri i të cilëve është përsëri $(n\text{-}1)!$. E kështu më tej, deri sa të radhitim dhe ata të fundit që kanë në vend të parë $a_n$.

$$\left.\begin{array}{l}
\left[\begin{array}{l} a_1 a_2 \cdots a_{k_1+1} \cdots a_n \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_1 \end{array}\right] \rightarrow (n-1)! \\
\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
\left[\begin{array}{l} a_{k_1} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{k_1} \end{array}\right] \rightarrow (n-1)!
\end{array}\right| \rightarrow k_1(n-1)!$$

$$\left[\begin{array}{l} a_{k_1+1} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{k_1+1} \end{array}\right] \rightarrow (n-1)!$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\left[\begin{array}{l} a_n \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_n \end{array}\right] \rightarrow (n-1)!$$

Në shumë raste kërkohet të gjendet vendosja e një permutacioni të dhënë të bashkësisë $\{a_1, a_2, a_3, ..., a_n\}$ në radhitjen leksikografike të tyre, pa i formuar të gjithë permutacionet në atë radhitje. Le të jetë $a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n}$

permutacioni i dhënë. Në permutacionin e parë elementi $a_{i_1}$ le të ketë pozicionin $k_1$ +1,

$$\overbrace{a_1 a_2 ... a_{k_1}}^{k_1} \overset{a_{i_1}}{a_{k_1+1}} ... a_n$$

që do të thotë se ai ka kapërcyer $k_1$ elemente në të për të qenë në atë pozicion. Rrjedhimisht në procesin e formimit të tyre sipas radhitjes leksikografike, ai vjen në pozicionin e parë mbas formimit të $k_1(n\text{-}1)!$ permutacioneve. Duke arsyetuar në mënyrë analoge për elementet e mbetur mbas fiksimit të $a_{i_1}$, do të sillnim në vendin e dytë $a_{i_2}$ mbas formimit të $k_2(n\text{-}2)!$ permutacioneve, ku ky element ka kapërcyer $k_2$ elemente në pjesën e mbetur të permutacionit të parë, e cila tani ka në pozicionin e parë $a_{i_1}$. E kështu më tej deri sa të formohet permutacioni i dhënë. Eshtë e qartë që në këtë radhitje leksikografike permutacioni i dhënë ka rendin $r$, që jepet nga formula

$$r = k_1(n-1)! + k_2(n-2)! + \cdots + k_{n-2} \cdot 2! + k_{n-1} \cdot 1! + 1 \qquad (5)$$

**Algoritmi i gjetjes së një permutacioni të një bashkësie, kur dihet rendi në radhitjen leksikografike.** Kemi:

Hapi 1. Nga formula (5) kalojmë te formula

$$r\text{-}1 = k_1(n-1)! + k_2(n-2)! + \cdots + k_{n-2} \cdot 2! + k_{n-1} \cdot 1!, \qquad (5$$

e cila tregon se herësi i pjesëtimit të $r$-1 me $(n\text{-}1)!$ është $k_1$ dhe mbetja $k_2(n-2)! + \cdots + k_{n-2} \cdot 2! + k_{n-1} \cdot 1!$.

Hapi 2. Kryejmë pjestimin e $r$-1 me $(n\text{-}1)!$, duke gjetur vlerën e herësit $q_1 = k_1$ dhe atë të mbetjes $r_1$.

Hapi 3. E vazhdojmë për $i$= 2, 3, ..., $n$-1 procesin e pjesëtimit të $r_i$ me $(n\text{-}(i\text{+}1))!$, duke përftuar herësat $q_i = k_i$ dhe mbetjet $r_i$, d .m . th. të gjitha kapërcimet e elementeve të permutacionit të dhënë.

Hapi 4. Duke u nisur nga permutacioni i parë në radhitjen leksikografike, formojmë permutacionin e kërkuar, sipas kapërcimeve të gjetura $k_i$, $i$=1,2,3,...,$n$-1.

Në shembullin e mëposhtëm tregojmë se si rezultatet e algoritmit i pasqyrojmë në një tabelë, nga e cila përftojmë direkt permutacionin e kërkuar.

**Shembull 3.2.3.** Të gjendet permutacioni i 450-të sipas radhës leksikografike që formohet nga elementet e bashkësisë $M$={1, 2, 3, 4, 5, 6}.

*Zgjidhje*. Gjithsej kemi P(6)=6!=720 permutacione. Zëvendësojmë në formulën (5) të dhënat $n$=6 dhe $r$=450. Kemi

$$450 = k_1 \cdot 5! + k_2 \cdot 4! + k_3 \cdot 3! + k_4 \cdot 2! + k_5 \cdot 1! + 1$$

$$449 = 120k_1 + 24k_2 + 6k_3 + 2k_4 + k_5$$

Tani gjejmë $k_i$:

$449 : 120 = 3 = k_1$

$-360$

$89 : 24 = 3 = k_2$

$-72$

$17 : 6 = 2 = k_3$

$-12$

$5 : 2 = 2 = k_4$

$-4$

$1 : 1 = 1 = k_5$

Formojmë tabelën e kapërcimeve të elementeve të permutacionit të kërkuar si më poshtë:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $k_i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | $k_1=3$ |
| **4** | **5** | 1 | 2 | 3 | 6 | $k_2=3$ |
| **4** | **5** | **3** | 1 | 2 | 6 | $k_3=2$ |
| **4** | **5** | **3** | **6** | 1 | 2 | $k_4=2$ |
| **4** | **5** | **3** | **6** | **2** | 1 | $k_5=1$ |

Tabela e mësipërme ndërtohet e tillë që, në fillim shkruhet permutacioni i parë 1 2 3 4 5 6 në radhitjen leksikografike; pastaj $k_1=3$ tregon se cili element në permutacionin e parë bën 3 kapërcime për t'u pozicionuar në vendin e parë; veme re që ai është 4. E sjellim 4 në vendin e parë. Në vazhdim të tij në pjesën e mbetur të permutacionit të parë gjejmë elementin që bën $k_2=3$ kapërcime për t'u pozicionuar në vendin e parë të pjesës së mbetur, d. m. th në vendin e dytë të permutacionit të kërkuar. E kështu më tej gjejmë 3 në vendin e tretë, 6 në vendin e katërt, 2 në vendin e pestë dhe 1 në vendin e gjashtë të permutacionit të kerkuar. Përfundimisht ai është 4 5 3 6 2 1.

**Algoritmi i gjetjes së rendit në radhitjen leksikografike, kur dihet permutacioni.** Kemi:

*Hapi* 1. Duke u nisur nga permutacioni i parë i radhitjes leksiokografike dhe nga permutacioni i dhënë $a_{i_1} a_{i_2} a_{i_3} \ldots a_{i_n}$, ndërtojmë tabelën hap pas hapi për të arritur tek ky i fundit.

*Hapi* 2. Nga tabela gjejmë numrin e kapërcimeve $k_i$, $i$=1, 2, ..., $n$-1, duke i vendosur ato në kollonën e fundit të tabelës.

*Hapi* 3. Njehsojmë rendin $r$ të permutacionit në bazë të formulës (5).

**Shembull 3.2.4**. Të gjendet rendi $r$ i permutacionit 7 3 4 5 6 1 2 në radhitjen leksikografike.

*Zgjidhje.*Ky permutacion është formuar nga bashkësia $M=\{1,2,3,4,5,6,7\}$ dhe paraqet një problem të anasjelltë të shembullit të mësipërm. Ndërtojmë tabelën, sipas algoritmit të mësipërm.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *ki* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $k_1$=6 |
| **7** | **3** | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | $k_2$=2 |
| **7** | **3** | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | $k_3$=2 |
| **7** | **3** | 4 | **5** | 1 | 2 | 6 | $k_4$=2 |
| **7** | **3** | 4 | **5** | **6** | 1 | 2 | $k_5$=2 |
| **7** | **3** | 4 | **5** | **6** | **1** | 2 | $k_6$=0 |

Duke zëvendësuar në formulën (5), gjejmë
$r=6\cdot 6!+2\cdot 5!+2\cdot 4!+2\cdot 3!+2\cdot 2!+0\cdot 1!+1=4625$.

**Shembull 3.2.5**. Të gjendet sasia e numrave gjashtëshifror që mund të formohen me shifrat 0, 1, 2, 3, 4,5, me kusht që shifrat në secilin numër të jenë të ndryshme.

*Zgjidhje.* Çdo numër i formuar sipas kushteve të problemit mund të merret si permutacion i bashkësisë $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. Por jo çdo permutacion i kësaj bashkësie jep një numër gjashtëshifror; permutacionet që kanë element të parë shifrën 0 nuk japin numër gjashtëshifror. Prandaj sasia e numrave gjashtëshifrorë që kërkohen është
$P(6) - P(5) = 6!-5! = 6\cdot 5!-5! = 5!(6-1) = 5\cdot 5! = 5\cdot 120 = 600.$

## 3.3. PERMUTACIONET ME PËRSËRITJE

**Përkufizim 3.3.1.** Çdo radhitje elementesh me më shumë pozicione se numri i elementeve të një bashkësie $M$ e quajmë *permutacion me përsëritje* të bashkësisë $M$.

Është e qartë që në një permutacion me përsëritje të një bashkësie të fundme, të paktën një nga elementet e saj zë të paktën dy pozicione të

ndryshme në të. Kjo çon në praninë e permutacioneve të njejta në tërësinë e permutacioneve me përsëritje të asaj bashkësie.

**Shembull 3.3.1**. Të shkruhen të gjitha permutacionet e bashkësisë $M=\{a,b,c\}$.

*Zgjidhje.* Ato janë: *abc, acb, bac, bca, cab, cba.*

Nëse në këtë shembull kemi $a=b$, atëherë bashkësia e dhënë kalon në bashkësinë $A=\{a, c\}$ me dy elemente dhe 6 permutacionet e mësipërme, që do të kishin pamjet $aac^1$, $aca^2$, $aac^1$, $aca^2$, $caa^3$, $caa^3$, bëhen permutacione 3 pozicional me përsëritje të bashkësisë *A*. Vërejmë se tre permutacione janë të ndryshëm ndër ta.

Lind pyetja: sa është numri i permutacione të ndryshme *n* pozicionale me përsëritje të një bashkësie, ku disa prej elementeve të saj përsëriten në disa pozicione të tyre?

Po e zëmë tani se elementi *a* përsëritet *k*-herë, në një pemutacion me përsëritje *n* pozicional të një bashkësie *M* . Shënojmë $P_k(n)$ numrin e permutacioneve të ndryshme me përsëritje në këtë rast. Duke i konsideruar elementet e vendosura në *n* pozicionet e nje permutacioni me përsërittje si *n* elemente të një bashkësie *A*, pra të ndryshëm midis tyre, atëherë numri i tyre është *n*!. Duke qenë se në ndërtimin e secilit prej $P_k(n)$ permutacioneve me pësëritje, elementi *a* zë *k* pozicione të ndryshme, secili prej tyre sjell *k*! permutacione me përsëritje të bashkësisë *A*, që janë gjithsej *n*!. Prandaj

$$P_k(n)\cdot k!=n!\Rightarrow \quad P_k(n)=\frac{n!}{k!}.$$

Po e zëmë tani se elementi $a_1$ përsëritet $k_1$-herë, elementi $a_2$ përsëritet $k_2$-herë,..., elementi $a_s$ përsëritet $k_s$-herë, ku $k_1+k_2+k_2+...+k_s\le n$, atëherë numri i *permutacioneve n pozicionale me përsëritje* të një bashkësie me më pak se *n* elemente është:

$$P_{k_1,k_2,...,k_s}(n)=\frac{n!}{k_1!k_2!...k_s!} \qquad (6)$$

**Shembull 3.3.2.** Fjala DARDANIA është një pemutacion 8 pozicional i 5 shkronjave të saj, ku *A* përsëritet 3 herë dhe *D* përsëritet 2 herë. Sa është numri i permutacioneve 8 pozicionale me përsëritje të shkronjave si në fjalën DARDANIA ?

*Zgjidhje*. Sipas formulës (6) kemi: $P_{3,2}=\frac{8!}{3!\cdot 2!}=\frac{8\cdot 7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3!}{3!\cdot 2}=3360$.

Duke i konsideruar elementet e vendosura në *n* pozicionet e një permutacioni *n* pozicional me përsëritje si *n* elementet e një bashkësie tjetër

*A*, pra të ndryshëm midis tyre, mund të gjejmë rendin e një permutacioni të tillë të një bashkësie *M* në radhitjen leksikografike elementeve të saj, duke përdorur formulën (5) për bashkësinë *A* me *n* elemente.

**Algoritmi i gjetjes së rendit, kur dihet permutacioni me përsëritje në radhitjen leksikografike.** Kemi:

Hapi 1. Dihet permutacioni me përsëritje $a_{i_1}a_{i_2}a_{i_3}...a_{i_n}$ dhe *n*, ku disa nga $a_{i_j}$ janë të njëjta, prandaj ndërtojmë tabelën hap pas hapi duke fiksuar çdo pozicion nga i parë e deri te i fundit, por duke patur kujdes, kur dy elemente të njëjta janë njëri pas tjetri, atëherë ai që bënë kapërcime është më në të majtë.

Hapi 2. Gjejmë numrin e kapërcimeve $m_{i_k}$, $i_k$=1,2,...,*n*-1, të cilat vërehen në tabelën e ndërtuar dhe përsëritjet e elementeve $k_1$, $k_{2,}$... i lexojmë pas pozicionit të fiksuar në rreshtin $i_k$-1, pra një rresht më sipër atij, ku e lexojmë $m_{i_k}$ .

Hapi 3. Njehsojmë rendin *r* në bazë të formulës

$$r = P_{k_1,k_2...}(n-1)\cdot m_1 + P_{k_1,k_2...}(n-2)\cdot m_2 + ... + P_{k_i}(2)\cdot m_{n-2} + P(1)\cdot m_{n-1} + 1$$

**Shembull 3.3.3**. Të gjendet rendi *r* i permutacionit 5 3 4 5 1 3 2 1 të bashkësisë {1, 2, 3, 4, 5}.

*Zgjidhje.* Ky permutacion është 8 pozicional me përsëritje i bashkësisë {1, 2, 3, 4, 5}.

Në fillim ndërtojmë tabelën, nga ku do të caktojmë $m_i$.

| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | $m_1$=6 |
| **5** | **3** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $m_2$=3 |
| **5** | **3** | **4** | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | $m_3$=4 |
| **5** | **3** | **4** | **5** | 1 | 1 | 2 | 3 | $m_4$=4 |
| **5** | **3** | **4** | **5** | **1** | 1 | 2 | 3 | $m_5$=0 |
| **5** | **3** | **4** | **5** | **1** | **3** | 1 | 2 | $m_6$=2 |
| **5** | **3** | **4** | **5** | **1** | **3** | **2** | 1 | $m_7$=1 |

$$r = P_{2,2,2}(7)\cdot 6 + P_{2,2}(6)\cdot 3 + P_2(5)\cdot 4 + P_2(4)\cdot 4 + P_2(3)\cdot 0 + P(2)\cdot 2 + P(1)\cdot 1 + 1$$

$$r = 6\cdot\frac{7!}{2!\cdot 2!\cdot 2!} + 3\cdot\frac{6!}{2!\cdot 2!} + 4\cdot\frac{5!}{2!} + 4\cdot\frac{4!}{2!} + 2!\cdot 2 + 1!\cdot 1 + 1 = 3780 + 540 + 240 + 48 + 4 + 1 + 1 = 4614$$

## 3.4.VARIACIONET (DISPOZICIONET)

Le të jetë dhënë bashkësia $M = \{a_1, a_2, a_3, .., a_n\}$ .

**Përkufizim 3.4.1.** *Variacion* (*dispozicion*) *të klasës k të një bashkësie M* me *n*-elemente $(k \le n)$ quajmë çdo radhitje me *k*-elemente të ndryshme të asaj bashkësie.

**Teoremë 3.4.1.** Numri i variacioneve të klasës *k* nga *n* elementet është

$$V_n^k = n\cdot(n-1)...(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

*Vërtetim.* Elementi parë në radhitjen me *k* elemente nga bashkësia me *n* elemente mund të zgjedhet në *n* mënyra, pas zgjedhjes së elmentit të parë mbesin *n*-1 elemente , kështu për elementin e dytë kemi *n*-1 mundësi. Kështu sipas rregullit të prodhimit për dy elementet e para kemi $n\cdot(n-1)$ mundësi. Duke vazhduar në këtë mënyrë, elementin e fundit të k-të e zgjedhim nga bashkësia me $n-(k-1)$ elemente, par ka $n-(k-1)$ mundësi për zgjedhje. Sipas rregullit të prodhimit kemi $V_n^k = n\cdot(n-1)...(n-k+1)$, të cilën mund ta shkruajmë në trajtën

$$V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}, \qquad (7)$$

mbasi $$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)\cdot(n-k)!}{(n-k)!} = n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1).$$

**Vërejtje.** Për *k=n* marrim $V_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n! = P(n)$. Pra, permutacionet dalin rast i veçant i variacioneve. Një permutacion i një bashkësie me *n* elemete është një variacion i klasës *n* i asaj bashkësie.

**Shembull 3.4.1.** Një plan mësimor përmban 10 lendë. Në qoftë se orari mësimor i një dite ka 5 orë dhe në çdo orë mund të zhvillohet njëra nga 10 lëndët e planit mësimor, në sa mënyra mund të hartohet orari i kësaj ditë?

*Zgjidhje.* Në një ditë të tillë në 5 orët e saj radhiten 5 lëndë të ndryshme nga 10 lendet e planit mësimor, që është një dispozicion i klasës së 5 të një bashkësiemë 10 elemente, prandaj numrin i dispozicioneve të tilla jepet nga formula (7):

$$V_{10}^5 = \frac{10!}{(10-5)!} = \frac{10!}{5!} = 10\cdot9\cdot8\cdot7\cdot6 = 30240.$$

**Shembull 3.4.2.** Të caktohet *n* nga barazimi:

$$\frac{P(n+2)}{V_n^k\cdot P(n-k)} = 132.$$

*Zgjidhje.* Duke pas parasysh formulat (4) dhe (7) marrim:

$$\frac{P(n+2)}{V_n^k \cdot P(n-k)} = 132 \Rightarrow \frac{(n+2)!}{\frac{n!}{(n-k)!} \cdot (n-k)!} = 132 \Rightarrow$$

$$\frac{(n+2)(n+1)n!}{n!} = 132 \Rightarrow (n+2)(n+1) = 132 \Rightarrow$$

$$n^2 + 3n - 130 = 0 \Rightarrow n_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9+520}}{2} = \frac{-3 \pm 23}{2} \Rightarrow$$

$n_1 = -13$ dhe $n_2 = 10$. Pranohet zgjidhja $n$=10.

**Shembull 3.4.3.** Të caktohet sasia e numrave treshifrorë me shifra të ndryshme.

*Zgjidhje*. Numrat e kërkuar treshifrorë formohen nga shifrat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pra, kemi të bëjmë me variacione të klasës së tretë të bashkësisë me 10 elemente, prandaj

$$V_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!} = 720.$$

Nga këto variacione duhen larguar ato, që kanë 0 në vend të parë, numri i të cilëve është

$$V_9^2 = \frac{9!}{(9-2)!} = 72.$$

Për rrjedhojë numri i numrave treshifrorë me shifra të ndryshme është $V_{10}^3 - V_9^2 = 720 - 72 = 648$.

## 3.5. VARIACIONET ME PËRSËRITJE

Type text here

**Përkufizim 3.5.1.** *Variacion* (*dispozicion*) *me përsëritje i klasës k* të një bashkësie me *n*-elemente quajmë çdo radhitje me *k* pozicione prej elementeve të saj, ku të paktën një element në të zë më shumë se një pozicion.

Në dallim nga variacionet e klasës *k* të një bashkësie me *n* elemente, ku $k \le n$, në variacionet me përsëritje numri *k* mund të jetë dhe më i madh se *n*.

**Teoremë 3.5.1.** Numri i variacioneve me përsëritje të klasës *k* të një bashkësie me *n* elemente është

$$\overline{V}_n^k = n^k. \qquad (8)$$

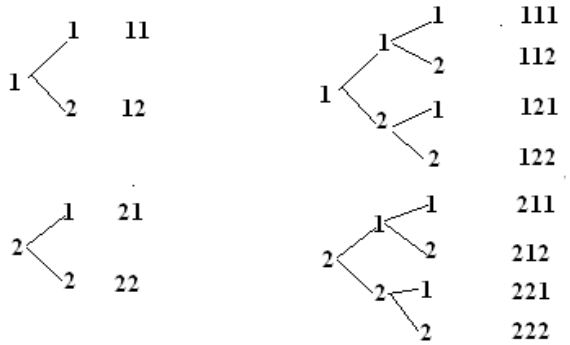
*Vërtetim.* Meqë në secilin nga *k* pozicionet mund të zgjedhim një nga *n* elementet e bashkësisë, sipas rregullit të prodhimit marrim rezultatin $\underbrace{n \cdot n \cdot \ldots n}_{k} = n^k$.

**Shembull 3.5.1.** Të formohen të gjitha variacionet me përsëriyje të klasës së dytë dhe ato të klasës së tretë të bashkësisë {1; 2}.

*Zgjidhje.* Variacionet të klasës së dytë me përsëritje të bashkësisë {1; 2} janë : 1 1; 1 2; 2 1; 2 2.
Variacionet e klasës së tretë me përsëritje të asaj bashkësie merren, duke i vendosur ne fund çdo variacion me përsëritje të klasës së dytë në fillim 1 dhe pastaj 2.Kemi:111, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 222.

Nëse kërkohen variacione të klasave më të larta dhe me më shumë elemente, atëherë për ti caktuar këto më lehtë, përdorim skemën e degëzimit si në shembullin e më poshtëm.

**Shembull 3.5.2.** Për shembullin 4.5.1, kemi:




**Shembull 3.5.3.** Në Kosovë një targë makine private ka formën 0z $n_1n_2n_3$ $G_1G_2$ (një e tillë do të ishte p.sh. 05 123 AB), ku *z* tregon numrin e zonës, $n_1 \neq 0$, $n_2$, $n_3$ janë njëra nga 10 shifrat, *A*, *B* janë shkronja jo dyshe të alfabetit. Sa targa të tilla mund të formohen për Prishtinën, duke ditur se ajo është zona 1, dhe sa për gjithë Kosovën, duke ditur se janë 7 zona?

*Zgjidhje.* Për Prishtinën kemi: $1 \cdot \left(10^3 - 10^2\right) \cdot 26^2 = 900 \cdot 676 = 608400$ targa, sepse alfabeti jonë ka 26 shkronja jo dyshe, përjashtuar dhe shkronjën Ë. Meqë në Kosovë kemi shtatë zona, marrim: $7 \cdot 608400 = 4258800$ targa.

## 3.6. KOMBINACIONET

**Përkufizim 3.6.1.** *Kombinacion të klasës k* të një bashkësie me *n* elemente do të quajmë çdo nënbashkësi të saj me *k* elemente ($k \leq n$).

Numri i kombinacioneve të klasës *k* të një bashkësie me *n* elemente shënohet $C_n^k$ .

**Teoremë 3.6.1.** Numri $C_n^k$ jepet nga formula

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \qquad (9)$$

*Vërtetim*. Meqë një kombinacion me *k* elemente i një bashkësie me *n* elemente është një bashkësi me *k* elemente, numri i permutacioneve të kësaj bashkësie është *k*!. Prandaj $k!\cdot C_n^k$ është numri i përgjithshëm i variacioneve të klasës *k* të bashkësisë me *n* elemente. Nga ana tjetër ky numër është shënuar $V_n^k$, prandaj, sipas formulës (7), marrim:

$$k!\cdot C_n^k = V_n^k \Rightarrow k!\cdot C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \Rightarrow C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \qquad (10)$$

Nëse në këtë formule në vend të *k* vemë *n-k* marrim $C_n^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$. Pra,

$$C_n^k = C_n^{n-k}. \qquad (11)$$

**Shembull 3.6.1.** Në sa mënyra mund të zgjedhim një kryesi me tre anëtarë nga një bashkësi *studentesh prej 10 vetash.*

*Zgjidhje*.

$$C_{10}^3 = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10!}{3!\cdot 7!} = \frac{10\cdot 9\cdot 8}{6} = 120.$$

**Shembull 3.6.2.** Të caktohen të gjitha kombinacionet e klasës së 3 të bashkësisë {1, 2, 3, 4, 5}.

*Zgjidhje.* Numri i tyre është: $C_6^3 = \frac{6!}{3!\cdot 3!} = \frac{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}{3\cdot 2\cdot 1\cdot 3\cdot 2\cdot 1} = 20.$

Ato janë:

1 2 3; 1 2 4; 1 2 5; 1 2 6; 1 3 4; 1 3 5; 1 3 6; 1 4 5; 1 4 6; 1 5 6;
2 3 4; 2 3 5; 2 3 6; 2 4 5; 2 4 6; 2 5 6; 3 4 5; 3 4 6; 3 5 6; 4 5 6.

**Shembull 3.6.3.** Prej 10 vajzave dhe 8 djemve, në sa mënyra mund të zgjedhim një këshill prej tri vajzash dhe dy djemsh?

*Zgjidhje.* Meqë këtu nuk bëhet fjalë për pozicione, atëherë kemi

$$C_{10}^3 \cdot C_8^2 = \frac{10!}{3!\cdot 7!} \cdot \frac{8!}{2!\cdot 6!} = 3360.$$

### 3.7. KOMBINACIONET ME PËRSËRITJE

**Përkufizim 3.7.1.** *Kombinacion me përsëritje të klasës k* i një bashkësie me *n* elemente quajmë variacionin me përsëritje të klasës *k* të saj , që elementet në të ruajnë radhitjen që kanë në bashkësi.

**Shembull 3.7.1.** Të gjenden kombinacionet me përsëritje të klasës së dytë të bashkësisë $\{a_1, a_2, a_3\}$.

*Zgjidhje.* Gjejmë variacionet e klasës së dytë të bashkësisë $\{a_1, a_2, a_3\}$, duke ndërtuar skemën përkatëse me degëzime:

$$a_1 \to \begin{cases} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} a_1a_1 \\ a_1a_2 \\ a_1a_3 \end{vmatrix}, \quad a_2 \to \begin{cases} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} a_2a_1 \\ a_2a_2 \\ a_2a_3 \end{vmatrix}, \quad a_3 \to \begin{cases} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} a_3a_1 \\ a_3a_2 \\ a_3a_3 \end{vmatrix}.$$

$a_1a_1,\ a_1a_2,\ a_1a_3,\ a_2a_1,\ a_2a_2,\ a_2a_3,\ a_3a_1,\ a_3a_2,\ a_3a_3.$

Variacionet e klasës së dytë të bashkësisë $\{a_1, a_2, a_3\}$ janë $a_1a_1,\ a_1a_2,\ a_1a_3,\ a_2a_1,\ a_2a_2,\ a_2a_3,\ a_3a_1,\ a_3a_2,\ a_3a_3,$ nga të cilat ato, që elementet ruajnë radhitjen si në bashkësinë e dhënë janë $a_1a_1,\ a_1a_2,\ a_1a_3,\ a_2a_2,\ a_2a_3,\ a_3a_3$. Kështu, të gjitha kombinacionet me përsëritje të klasës së dytë, që kërkohen, janë këto të fundit.

**Teoremë 3.7.1.** Numri i kombinacioneve me përsëritje të klasës *k* të një bashkësie me *n* elemente, që shënohet është $\overline{C}_n^k$, jepet nga formula

$$\overline{C}_n^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}. \qquad (12)$$

*Vërtetim.* Duke mos e cënuar përgjithësimin, si bashkësi me *n* elemente marrim bashkësinë $C=\{1, 2,. . . , n\}$ . Le të $\{c_1,c_2. . . , c_k\}$ një kombinacioni i çfarëdoshëm i klasës *k* të saj. Ai është variacioni i klasës *k* të *M*, që elementet në të ruajnë radhitjen si në vetë bashkësinë *M*, d. m, th, $c_i \le c_{i+1}$, për $i = 1, 2, ..., k - 1$. I shoqërojmë atij kombinacionin $b_1b_2. . . b_k$ të bashkësisë

$$B= \{1, 2, . . . , n, n + 1, . . . , n + k - 1\},$$

të tillë që që $b_1 = c_1$, $b_2 = c_2 + 1$, . . . , $b_k = c_k + k - 1$. Përftojmë në këtë mënyrë një bijeksion midis bashkësisë së kombinacioneve me përsëritje të klasës *k* të bashkësisë *C* më kombinacionet e klasës *k* të bashkësisë *B*. Prandaj këto dy bashkësi kombinacionesh kanë të njejtin numër elementesh, pra $\overline{C}_n^k = C_{n+k-1}^k$ që do të thotë se ka vend formula (12).

**Shembull 3.7.2.** Në një dyqan lulesh disponojnë vetëm lule në 5 ngjyra të ndryshme. Në sa mënyra mund të formoj një buqetë më tri lule shitësja?

*Zgjidhje***.** Këtu bëhet fjalë për kombinacione të klasës së tretë me përsëritje të një bashkësie me 5 elemente, meqë një buqetë me 3 lule mund të ketë edhe lule me ngjyra të njëjta, prandaj kemi

$\overline{C_5^3} = \frac{(5+3-1)!}{3!\cdot(5-1)!} = \frac{7!}{3!\cdot 4!} = 35$ mënyra të ndryshme formimi të saj.

**Shembull 3.7.3.** Në një market mund të blejmë: banane, mollë dhe dardha, të cilat janë të paketuara nga 1 kg. Në sa mënyra mund të blejmë 2 kg fruta?

*Zgjidhje.* Radhitja e frutave në blerjen e 2 kg prej tyre nuk ka rëndësi , prandaj bëhet fjalë për kombinacione me përsëritje të klasës së dytë të një bashkësie me $n$=3 elemente. Numri i tyre është

$$\overline{C}_3^2 = \frac{(3+2-1)!}{2!\cdot(3-1)!} = \frac{4!}{2!\cdot 2!} = 6$$

## 3.8.FORMULA E BINOMIT TË NJUTONIT

Në këtë pjesë, do të aplikojmë teknika të numërimit në vërtetimin e identiteteve të caktuara, të quajtura edhe vërtetime kombinatoriale. Vërtetime të tilla shpesh i hasim në formën vijuese: Shqyrtojmë bashkësinë $A$ , ku është vërejtur se me përdorimin e numërimit të dyfisht del që $|A|=n$ dhe $|A|=m$, prej nga konstatohet se $n=m$. Një shembull i kësaj është :

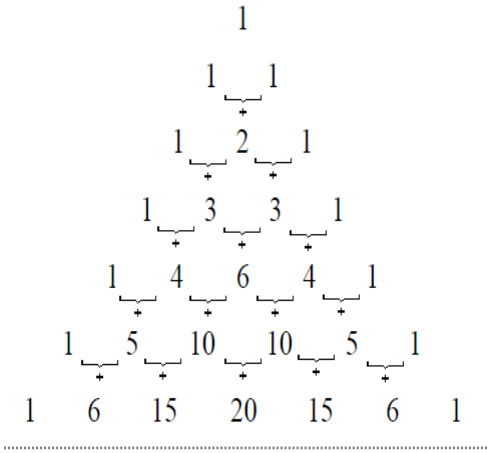
**Teoremë 3.8.1.** (Identiteti i Paskalit[1]) Ka vend barazimi:

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}. \qquad (13)$$

*Vërtetim.* Kujtojmë se numri $C_n^k$ paraqet numrin e nënbashkësive me $k$ elemente nga bashkësia $A$ me $n$ elemente, të cilin e quajmë edhe *koeficient binomial*. Fiksojmë një element të çafrëdoshëm $a$ nga bashkësia $A$, aëherë të gjitha nënbashkësitë me $k$ elemente nga bashkësia $A$ me $n$ elemente ndahen në nënbashkësi që e pëmbajnë $a$ dhe në nënbashkësi që nuk e përmbajnë $a$. Eshtë e qartë që numri i nënbashkësive, që përmbajnë $a$-në është $C_{n-1}^{k-1}$, kurse numri i nënbashkësive, që nuk e përmbajnë $a$-në është $C_{n-1}^k$. Prej nga marrim në mënyrë direkte pohimin.

[1] Blaise Pascal, 1623-1662

Bazuar në këtë teoremë dhe në Teoremën 3.6.1, koeficientët binomial $C_n^k$ përcaktohen lehtë edhe me ndihmën e "trekëndëshit" të Paskalit:




Në ndërtimin e tij mbajmë parasysh që:

1) $C_n^0 = C_n^n = 1$ , d.m.th. skajet e çdo rreshti janë njësha;

2) $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$ , d.m.th. i dyti dhe i parafundit janë sa treguesi i fuqisë;

3) $C_n^k = C_n^{n-k}$ , d.m.th. koeficientët e baraslarguar nga skajet janë të barabartë;

4) $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$ , d.m.th. çdo koeficient (përveç skajeve) është shumë e fqinjëve të vet mbi të.

**Teoremë 3.8.2.** ( Teorema e Binomit të Njutonit) Për çdo dy numra realë *a, b* të ndryshëm nga zeros dhe *n* numër natyror vlen barazimi

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + C_n^2 a^{n-2} b^2 + .... + C_n^k a^{n-k} b^k + ... + C_n^n a^0 b^n \qquad (14)$$

Shkurt shënojmë:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k \ . \qquad (14')$$

*Vërtetim.* Vërtetimin e bëjmë me induksion matematik sipas treguesit të fuqisë *n*.

Hapi 1. Provojmë vërtetësinë për *n*=1;

$$(a+b)^1 = 1 \cdot a^1 b^0 + 1 \cdot a^0 b^1 = a + b$$

Hapi 2. Supozojmë vërtetësinë e pohimit për *n*, d. m. th. kemi barazimin

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + C_n^2 a^{n-2} b^2 + .... + C_n^k a^{n-k} b^k + ... + C_n^n a^0 b^n \ .$$

Hapi 3. Tregojmë se është i vërtetë pohimi edhe për *n*+1;

$$(a+b)^{n+1}=(a+b)(a+b)^n=(a+b)\left(C_n^0a^nb^0+C_n^1a^{n-1}b^1+C_n^2a^{n-2}b^2+....+C_n^ka^{n-k}b^k+...+C_n^na^0b^n\right)=$$

$$=\left(C_n^0a^{n+1}b^0+C_n^1a^nb^1+....+C_n^ka^{n-k+1}b^k+...+C_n^na^1b^n+C_n^0a^nb^1+C_n^1a^{n-1}b^2+....+C_n^ka^{n-k}b^{k+1}+...+C_n^na^0b^{n+1}\right)=$$

$$=\left(C_n^0a^{n+1}b^0+(C_n^1+C_n^0)a^nb^1+(C_n^2+C_n^1)a^{n-1}b^2+...+(C_n^k+C_n^{k-1})a^{n-k+1}b^k+...+C_n^na^0b^{n+1}\right)=$$

$$=C_{n+1}^0a^{n+1}b^0+C_{n+1}^1a^nb^1+C_{n+1}^2a^{n-1}b^2+...+C_{n+1}^ka^{n-k+1}b^k+...+C_{n+1}^{n+1}a^0b^{n+1}=\sum_{k=0}^{n+1}C_{n+1}^ka^{(n+1)-k}b^k$$

Janë zbatuar më sipër identiteti i Paskalit dhe vetitë e trekëndëshit të tij.

Termin e përgjithshëm të $k$+1-të në zhvillimin e Binomit të Njutonit e shënojmë

$$T_{k+1}=C_n^ka^{n-k}b^k. \qquad (15)$$

Në qoftë se në formulën (14) $a$ dhe $b$ i zëvendësojmë 1, atëherë marrim:

$$(1+1)^n=2^n=C_n^0+C_n^1+...+C_n^n. \qquad (16)$$

Pra, shuma e koeficientëve të binomit të Njutonit është $2^n$.

**Shembull 3.8.1.** Të zhvillohet binomi $(a+b)^4$.

Zgjidhje. Sipas formulës (14) kemi:

$$(a+b)^4=C_4^0a^4+C_4^1\,a^{4-1}b+C_4^2a^{4-2}b^2+C_4^3a^{4-3}b^3+C_4^4b^4=$$
$$=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$$

**Shembull 3.8.2.** Të caktohet $x$, në qoftë se $T_3=1000000$ në zbërthimin e binomit $\left(x+x^{\lg x}\right)^5$.

*Zgjidhje.* Nga të dhënat kemi $n$=5 dhe $k$=2, sepse $T_3=T_{2+1}=1000000$ Sipas formulës (15) marrim:

$$1000000=C_5^2x^{5-2}\left(x^{\lg x}\right)^2\Rightarrow 1000000=10x^3x^{2\lg x}\Rightarrow 100000=x^{3+2\lg x}.$$

Logaritmojmë të dy anët e barazimit të fundit; marrim

$$\lg 100000=\lg x^{3+2\lg x}\Rightarrow 5=(3+2\lg x)\lg x\Rightarrow 5=3\lg x+2\lg^2 x\Rightarrow$$
$$2\lg^2 x+3\lg x+5=0.$$

Duke zëvendësuar lg$x$=$t$ më sipër përftojmë ekuacionin $2t^2+3t+5=0$, që ka këto dy zgjidhje: $t_1=-\frac{5}{2}$ dhe $t_2=1$. Atëherë

$$\lg x_1=-\frac{5}{2}\Rightarrow x_1=10^{-\frac{5}{2}}=\frac{1}{\sqrt{10^5}}=\frac{1}{100\sqrt{10}};\ \lg x_2=1\Rightarrow x_2=10.$$

**Shembull 3.8.3.** Në formën e zhvilluar të binomit $\left(\frac{1}{x}-x\sqrt[3]{x^2}\right)^n$ të gjendet kufiza**,** e cila nuk përmban $x$, në qoftë se shuma e koeficienteve binomial është 256.

*Zgjidhje*. Nga $2^n=256=2^8$, marrim që $n$=8. Duke zëvendësuar të dhënat në $T_{k+1}=C_n^k a^{n-k}b^k$ kemi:

$$T_{k+1}=C_8^k\left(\frac{1}{x}\right)^{8-k}\left(-x\sqrt[3]{x^2}\right)^k=C_8^k\left(x^{-1}\right)^{8-k}(-1)^k\left(x\cdot x^{\frac{2}{3}}\right)^k\Rightarrow$$

$$T_{k+1}=C_8^k x^{k-8}(-1)^k x^{\frac{5}{3}k}\Rightarrow T_{k+1}=(-1)^k C_8^k x^{k-8+\frac{5}{3}k}.$$

Që të mos ekzistojë $x$, duhet që eksponenti i fuqisë së $x$ të jetë 0, pra $k-8+\frac{5}{3}k=0\Rightarrow k=3$. Kufiza e kërkuar është $T_{3+1}=T_4=C_8^3(-1)^3=-56$.